

פתרון מועד ב', סמסטר חורף תשע"ז - אלגברה 1/מ, 104016
8.3.17

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

פקולטה:

--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-8 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **בשאלה 9 יש לסמן** אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 3-9.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 2-א'.
- סך הנקודות במבחן הוא 101 אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	שאלה 3	
		X			X	א.
			X			ב.
	X			X		ג.
X						ד.
						ה.

שאלה מס' 1 : (30 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י :

$$T(a + bx + cx^2) = (2a + b - 3c) + (-a + 4b - 3c)x + (-a + b)x^2$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד ל $\text{Im}(T)$.
- ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד ל $\text{Ker}(T)$.
- ג. (10 נק') הוכיחו כי T לכסין מעל $\mathbb{R}$ ומצאו בסיס B של $\mathbb{R}_2[x]$ כך ש $[T]_B$ אלכסונית. מצאו גם את $[T]_B$.
- ד. (5 נק') הוכיחו כי $\text{Im}(T^{2017} + I) = \mathbb{R}_2[x]$ (כאן I היא העתקת הזהות).
- ה. (5 נק') מצאו את כל הערכים של α ו- β עבורם **לא** קיים בסיס G כך ש $[T]_G = \begin{pmatrix} 3 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

פתרון:

א. דרך א' ניקח בסיס, למשל $S = \{1, x, x^2\}$ ונמצא מה תמונתם. זו תהיה קבוצה פורשת לתמונה.

$$T(1) = 2 - x - x^2$$

$$T(x) = 1 + 4x + x^2$$

$$T(x^2) = -3 - 3x$$

שני הראשונים בת"ל. נשים לב ש- $T(x^2) = -T(1) - T(x)$, ולכן

$$\boxed{B_{\text{Im}(T)} = \{2 - x - x^2, 1 + 4x + x^2\}$$

$$\dim(\text{Im}(T)) = 2$$

דרך ב' $T(a + bx + cx^2) = a(2 - x - x^2) + b(1 + 4x + x^2) + c(-3 - 3x)$ והתקבל אותו בסיס.

ב. נחפש $T(a + bx + cx^2) = 0$:

$$\begin{cases} 2a + b - 3c = 0 \\ -a + 4b - 3c = 0 \\ -a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = a \\ c = a \end{cases}$$

ולכן

$$\boxed{B_{\text{Ker}(T)} = \{1 + x + x^2\}$$

$$\dim(\text{Ker}(T)) = 1$$

ג. נסמן

$$A = [T]_S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

אז :

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & -3 \\ -1 & 4-\lambda & -3 \\ -1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} \stackrel{c_1+c_2}{=} \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & -3 \\ 3-\lambda & 4-\lambda & -3 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{R_2-R_1}{=} \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & -3 \\ 0 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)^2 \cdot (-\lambda)$$

לכן הערכים העצמיים הם $\lambda = 3, 3, 0$.בדיקת לכסינותוקטורים עצמיים: עבור $\lambda_1 = 0$ זהו הגרעין לכן בסס יהיה הוקטור בבסיס של הגרעין

$$p_1(x) = 1 + x + x^2$$

עבור $\lambda = 3$,

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow r(A - 3I) = 1$$

ולכן יש 2 ו"ע בת"ל.

לכן T לכסינה כי לכל ע"ע, ר"א = ר"ג.נמצא וקטורים אלו: $-x_1 + x_2 - 3x_3 = 0$, ולכן

$$[p_2(x)]_s = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, [p_3(x)]_s = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

כלומר, $B = \{1 + x + x^2, 1 + x, -3 + x^2\}$ הוא בסיס שבו

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

ד. מתקיים

$$[T^{2017} + I]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3^{2017} & 0 \\ 0 & 0 & 3^{2017} \end{pmatrix} + I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3^{2017} + 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3^{2017} + 1 \end{pmatrix}$$

המטריצה הפיכה ולכן גם $T^{2017} + I$ העתקה הפיכה.לכן $T^{2017} + I$ חח"ע ועל ולכן $\text{Im}(T^{2017} + I) = \mathbb{R}_2[x]$.ה. נחפש α, β כך ש-

$$C = \begin{pmatrix} 3 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

לא תהיה דומה ל- $[T]_B$ או $[T]_s$.

נחפש את הע"ע והר"ג שלהם.

C מטריצה משולשת ולכן העי"ע $\lambda = 3, 3, 0$. נבדוק מתי היא לא לכסינה, כלומר עבור אילו α, β מתקיים $r(C - 3I) = 2$ ואז C לא לכסינה).

$$C - 3I = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & \beta \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ולכן נדרוש $\alpha \neq 3\beta$.

שאלה מס' 2 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $A \in F^{n \times n}$ הפיכה ואיבריה הם מספרים שלמים וגם איברי A^{-1} הם מספרים שלמים

$$\text{אז } |A^{2016}| = 1.$$

ב. (7 נק') אם V מרחב וקטורי מעל F ו- $\{v_1, v_2, v_3\}$ קבוצת וקטורים בלתי תלויה לינארית ב- V , אז

לכל $w \in V$ גם הקבוצה $\{v_1 + w, v_2 + w, v_3 + w\}$ היא בלתי תלויה לינארית.

ג. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל F , $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי חד-חד-ערכי. אם $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$

בלתי תלויים לינארית אז גם $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_k)\}$ בלתי תלויים לינארי.

ד. (7 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מדרגה 1 אז A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

פתרון:

א. נכון. A הפיכה ולכן $A \cdot A^{-1} = I$ וכן $|A| \neq 0$. לכן $|A \cdot A^{-1}| = |I|$ ולכן $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$. (*)

מכיוון שאיברי A מספרים שלמים, $|A| \in \mathbb{Z}$.

מכיוון שאיברי A^{-1} מספרים שלמים, $|A^{-1}| \in \mathbb{Z}$.

לכן מ- (*) נקבל ש- $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \pm 1$. לכן

$$|A^{2016}| = |A|^{2016} = (\pm 1)^{2016} = 1$$

ב. לא נכון. למשל,

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$w = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ קבוצה בת"ל. ניקח}$$

הקבוצה

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

תלויה לינארית.

ג. נכון. נתון ש-

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$$

ניקח $\beta_1 T(v_1) + \dots + \beta_k T(v_k) = 0$ מלינאריות של T נקבל:

$$T(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k) = 0 \Rightarrow \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k \in \ker(T)$$

מכיוון שנתון ש- T חח"ע, $\ker(T) = 0$ ולכן $\beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k = 0$.

לכן לפי הנתון, $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$ כי $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ בת"ל.

ד. לא נכון. למשל,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אז A מדרגה 1, אבל A לא לכסינה כי $(A^{2k})_{11} = 0$ ו- $(A^{2k})_{22} = 0$.

שאלה מס' 3 : (5 נקודות)

נתונה המשוואה : $\frac{|z-i|}{|z-1|} = 1$, $z \in \mathbb{C}$, $1 \neq z$. אזי בהכרח מתקיים :

$$\begin{aligned} \frac{|z-i|}{|z-1|} &= 1 \\ |z-i| &= |z-1| \\ |z-i|^2 &= |z-1|^2 \\ (z-i)(\bar{z}+i) &= (z-1)(\bar{z}-1) \\ |z|^2 + iz - i\bar{z} + 1 &= z\bar{z} - z - \bar{z} + 1 \\ i(z-\bar{z}) &= -(z+\bar{z}) \\ i \cdot i 2 \operatorname{Im}(z) &= -2 \operatorname{Re}(z) \\ \operatorname{Im}(z) - \operatorname{Re}(z) &= 0 \end{aligned}$$

- א. $\operatorname{Im} z - \operatorname{Re} z = 0$: למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים :
 ב. $\operatorname{Im} z + \operatorname{Re} z = 0$: למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים :
 ג. $\operatorname{Im} z + \operatorname{Re} z = 1$: למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים :
 ד. $\operatorname{Im} z - \operatorname{Re} z = 1$: למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים :
 ה. $\operatorname{Im} z - \operatorname{Re} z = 2$: למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים :

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

נתון כי : $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ אז :

- א. המכפלה $A \cdot A^t$ מוגדרת אם $m = n$.
 ב. אם המכפלה $A \cdot A^t$ הפיכה אז A ריבועית.
 ג. אם המכפלה $A \cdot A^t$ הפיכה אז $m \leq n$.
 ד. אם המכפלה $A \cdot A^t$ הפיכה אז $m \geq n$.
 ה. המכפלה $A \cdot A^t$ תמיד לא הפיכה.

המטריצה $A \cdot A^t$ היא מסדר $m \times m$. אם $n < m$ אז המטריצה $n \times n$ מדרגה $r(AA^t) \leq n$ אבל מסדר $m \times m$.
 לכן בטוח לא הפיכה ולכן אם הפיכה אז בהכרח $m \leq n$.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל F . תהי $A = \{v_1, v_2, \dots, v_k\} \subset V$ בלתי תלויה ליניארית ותהי

$B = \{w_1, w_2, \dots, w_m\} \subset V$ בלתי תלויה ליניארית. אזי :

- א. אם $A \cap B = \emptyset$ אז $\dim(V) \geq k + m$.
 ב. אם $A \cap B = \emptyset$ אז $\dim(\operatorname{span}\{A\}) + \dim(\operatorname{span}\{B\}) = k + m$.
 ג. אם $A \cap B \neq \emptyset$ אז $\operatorname{span}\{A\} \cap \operatorname{span}\{B\} = \{0\}$.
 ד. אם $\operatorname{span}\{A\} \cap \operatorname{span}\{B\} \neq \{0\}$ אז קיים $v_j \in A$ כך ש v_j הוא צרף לינארי של איברי B .
 ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות.

לפי הנתון, A בסיס של $\operatorname{span}(A)$ ולכן $\dim(\operatorname{span}(A)) = k$. כנ"ל $\dim(\operatorname{span}(B)) = m$.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

נתון כי: $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ומקיימת: $A^2 - 2A + I = 0$ או $\det(A + A^{-1})$ שווה ל:

א. $\boxed{8}$; ב. -8 ; ג. 2 ; ד. -2 ; ה. לא ניתן לקבוע על פי הנתונים.

$$I = 2A - A^2 = A(2I - A) \Rightarrow A^{-1} = 2I - A \Rightarrow A^{-1} + A = 2I \Rightarrow |A^{-1} + A| = |2I| = 8$$

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהי $S = \{v_1, v_2\}$ בסיס של V . יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המקיים:

$$T(v_1) = v_1 + 2v_2$$

$$T(v_2) = 2v_1 - 4v_2$$

יהי $B = \{2v_1 + v_2, 3v_1 + v_2\}$ אזי $[T]_B$ שווה ל:

א. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; ב. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$; ג. $\begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$; ד. $\begin{pmatrix} -16 & -8 \\ -5 & 13 \end{pmatrix}$; ה. $\begin{pmatrix} 14 & 1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$.

$$[T]_S = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \Rightarrow [T]_B = P_{B \rightarrow S}^{-1} [T]_S P_{S \rightarrow B} = - \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ כך ש A דומה ל- B , אז:

א. A ו- B דומות לאותה אלכסונית.

ב. $\text{rank}(AB) = \text{rank}(BA)$.

ג. A ו- B הפיכות.

ד. $\text{trace}(A^2 + 3A - 5I) = \text{trace}(B^2 + 3B - 5I)$.

ה. ל- A ו- B אותם וקטורים עצמיים.

אם A דומה ל- B אז קיימת P הפיכה כך ש $P^{-1}AP = B$ לכן

$$B^2 + 3B - 5I = (P^{-1}AP)^2 + 3(P^{-1}AP) - 5P^{-1}P =$$

$$(P^{-1}A^2P) + 3(P^{-1}AP) - 5P^{-1}P = P^{-1}(A^2 + 3A - 5I)P$$
לכן $A^2 + 3A - 5I$ ו- $B^2 + 3B - 5I$ דומות ולכן בעלות אותה עיקבה.

שאלה מס' 9: (10 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

טענה	נכון	לא נכון
1. קיים תת מרחב של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ממימד 1 שבו כל מטריצה השונה מ-0 היא הפיכה.		
2. אם A היא מטריצה מסדר $m \times n$ אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד אם שורות A בלתי תלויות ליניאריות.		
3. יהי $V = \mathbb{C}^2$ מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$ ויהי $T: V \rightarrow V$ מוגדר ע"י $T(z_1, z_2) = (z_1, \bar{z}_2)$ או אופרטור לינארי.		
4. אם A מטריצה ממשית מסדר 2×2 כך ש $\det(A) = 3$ ו- $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ מוגדר ע"י $T(v) = Av$ אז $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \in \text{Im}(T^2)$.		
5. קיימת מטריצה $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך שלמערכת $A\bar{x} = b$ יש אינסוף פתרונות לכל b .		

הסברים קצרים לשאלה 9:

1. הטענה נכונה לדוגמא: $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}; a \in \mathbb{R} \right\}$

2. הטענה לא נכונה: לדוגמא: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ למערכת פתרון יחיד אבל השורות תלויות.

3. הטענה לא נכונה: לדוגמא: $T(i(1, 2)) = T(i, 2i) = (i, -2i) \neq (i, 2i) = i(1, 2) = iT(1, 2)$

4. הטענה נכונה כי $\det(A) = 3$ לכן A הפיכה, לכן T חח"ע ועל, לכן T^2 חח"ע ועל ולכן

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \in \text{Im}(T^2) \text{ ובפרט } \text{Im } T = \mathbb{R}^2$$

5. הטענה לא נכונה כי A ריבועית ולכן יש שתי אפשרויות: או ש A הפיכה ואז יש פתרון לכל b . או ש A אינה הפיכה ואז קיימים b -ים, עבורם למערכת $A\bar{x} = b$ אין פתרון שכן תתאפס לפחות שורה אחת בדרוג ולכן נוכל למצוא b עבורו נקבל סתירה.